

A Packing of 104 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 104 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.686660. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.684255, obtained by deleting 1 of the 105 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 104 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.686660 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 104$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.684255, obtained by deleting 1 of the 105 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 104/103 = 1.893204$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N104.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 166 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
168666047776126988102521987710938047846319869153971342526944651832756254
587139373645579332566406953944151376566601732065196115814224192067554152
2
```

denominator:

```
100000000000085065234875963337786946700281866720976296508196151155308301
259536178106432049492434700393943732730905463335260410675906761505126635
1
```

B Coordinates

104 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N104.txt`.

```
193493367517 -404823667526 255200299590
217461030372 -381613702551 457002581101
-506422266266 -304007040367 -285683962228
-58123794632 -560717289704 -171840759204
39944419211 344864619754 -419165681675
497226961045 55037781089 -178754482787
-152250542442 402037781887 616609411932
619208118999 -8335424454 -168074070839
-693008640213 -288909762653 192224894769
-28674936983 -1616585081 329509336699
-45041644687 -51128504873 364877666040
142919020239 609664678076 434766956985
-63747990811 -49056608256 -682466392308
-68779623390 28949417417 -236266549337
-461501422337 81074450596 31475739022
524103206183 -523074974332 98702521176
-146069706535 86719066226 -142859267500
43422778123 -885729908678 -43940068062
-455706725140 50577476774 -153522834688
-383683258866 -46292825587 -378515207787
-640339081020 -77278135556 -238262719483
201996880435 402976544242 -473257407574
305659634413 -100726073179 -394778456526
278653099757 -157332381621 -611739936375
52197503305 -13412476351 41821872804
711378512017 486792326092 46941371485
-376590528119 231619811364 404893580700
-440025392001 41645787341 -590132512166
353798079121 -633111647979 -252577879717
-35567125555 -268063667283 121574887246
80336960328 337033101490 -645161254236
-151265109694 348125592414 457014713987
334058519218 -148313297874 -42897888019
-691726592934 -480762606695 -327303263350
76336479687 203840695615 -18064634520
-139099774945 132849092303 775292241562
173712189988 -99778338681 -138726046917
-161712385411 -528298937621 519568493005
429540489224 -341792119895 19222530095
-379356518880 530842004347 7881210329
-134952692997 406850631030 -493798407131
619575246385 307933992154 59528534732
101749966662 -598814893879 -417735808028
413861399100 -521415001864 -36894836592
-3372925350 -83714027337 228503526908
-130292431392 -226140205868 -218225888460
419374360402 222835910913 -586317790796
-472670734098 -32723785056 -364897383362
-356438824317 322771473008 -599688973799
282895815795 -562583724015 -19915569375
17460293845 601260948027 517633741013
95508041451 -217785776727 -294947797890
-711763263927 -139169818595 -18068242652
-450306365451 -361502598546 450279951125
-160124529132 -142547629599 229528863670
220163672322 -750766745 171101187751
-183637185731 307945561531 363675077585
-167211688985 -35199851575 430562659293
798085348635 335714079986 112974226649
8083356641 -13595699754 -159201893178
-240576649949 -154450927025 559525263391
-388166149974 28494778218 -358730353913
-292803576558 798378980250 -225596436923
23650811836 -359117916122 -389355976125
808490028408 261396198077 6607954265
-114268856238 -365410891747 5254738725
14039888108 -329643162700 282223922239
-286960849879 356036648593 -203688004466
-91065659329 -488184242129 -35897451029
-402906101513 139668245522 -328804717488
34800678267 -344205935932 413524482723
-280901204134 435122401192 773554077082
-263295714599 198048096567 285816231251
-172143962253 877486576726 -235334394878
-423298381546 -325319782924 256644342948
350221233154 -26802268905 -270407138999
-610235117162 -165953037796 -641381252531
262307641388 -133674474038 -285414765300
-281694584104 122724882582 449139755091
-280466317584 -154182566341 -171413085848
358150840402 74723888569 -590429214082
-391723649989 -134027840080 -252639663483
-92388521524 -866865889524 -40578018280
-548190151980 82377669955 6047443266
398628361641 -82517960483 297780852930
-248935346516 324877132510 -459937689684
48863842098 323178877145 421489696085
-431244041590 37611497134 328654404788
650226092548 191489695413 -128069721647
155754403964 -158164938110 -584514391209
-104959796464 499072226859 -431149455527
-201294024964 113906016549 -18630260828
-241781177467 289616409619 114762099754
658407150301 35559648395 307474840986
97147329332 255864654861 -495578719500
3877359286 -725023595599 -319991794655
600948799380 -2367023385 575207711674
-203590106192 -368085692208 -28943026528
-226204481150 564532850388 -322233199130
37899128991 284036871787 -254115132735
364547664307 -469368800711 -188954324250
-463452908393 -394307016304 -590444414394
-109878392412 -298774428738 249763193040
430174312281 -9043408391 230607152101
-378350244097 31466224194 100198341774
302240944971 -299130927453 730719808656
-272225759736 -626587795328 144215947916
6767893521 479417111595 88465006280
-358822055328 390274418534 620930953091
185652578086 -244513148051 107305456293
-274395423960 148685739578 112445464954
672930783586 229933121797 132931804053
339997978963 -118405892346 46265368892
466938826292 172629917066 -700923317708
-6259006673853 22042702845 -530853710021
210250044609 -705960652503 -109864622257
100340018134 485804064665 84196026321
-363910178371 421473453001 -204172609455
56697979608 411639272492 244477873731
-291018664551 -223793999399 323160465440
104875812378 -319544824546 -125922158391
-636512010171 -345136964382 106157861603
65586610194 -573898819421 4456563699765
-10546602539 -104422224681 56999091102
300001085331 -14513835896 449783306043
-483104221067 557654433634 317260155634
47835937164 160672841614 680044974248
503748026426 284290389793 75352609532
```

```
588836310948 -187401366854 -562715522100
503326665910 152460101513 194443557080
-313816520487 190526199504 339191581652
-193057007786 -676003846551 -64211741988
-24314596291 -536949493697 147478747247
-180731961472 -281350376632 -119103719452
166980542795 117389746871 -203052011456
487313743908 -259040664795 670226134369
-667569768209 145766539612 -49943800929
-264324559822 56820746210 10122159034
-230022789187 -110598811326 768016838768
439142800499 -96712355352 134090670292
-52795935955 -904810673520 126972496164
153775476896 139087495297 123585777436
437170756966 223257509665 335975357132
-145511752027 257034122441 495275768021
252402633038 -393673947186 216924680578
-475114197352 226444384596 287509960130
-394796063074 518795505611 -79940811374
317684882783 109022966332 177174484252
186754922458 -247650800369 -394458467832
459587056598 452125353087 55928671977
433434722193 496949427848 -164323574752
140742573820 1411558054 804221759328
-65622497476 334953437519 -499532000073
577192069750 -146309582207 -425689162200
88666986938 728870155711 467851864825
209448894754 214411428826 -164040119235
45671090882 294621469666 66056982017
640121573176 207125901002 16742891106
-299273131064 62426950354 -18029759450
-330766449918 394430808592 -564351901253
-477379223664 -5211978084884 -60294364441
-270143210361 -7748565667 -748213940784
495776861936 -298018886274 145829507837
628339111939 -249953482817 -480502142537
32328446664 -128476749116 -326954385397
-10075788951 330093290311 -257125323206
156806984595 665447693877 -106671865821
150802105776 -88872661517 667212096
-524077326053 -10530622544 -281083786026
109686907402 -421356490634 -103675906738
-363756429255 -145178202446 385755463648
84872011569 649665422032 -337574316615
160147781289 364171825179 533677275944
-556545581993 173685391036 447631257012
40669449416 -393371775257 36720364945
-486564938817 34379759656 -401180697826
-128398149698 -83920809893 -270238093033
-127951796379 693401980206 72180361717
-2980802985370 -37655111668 750752799715
348510863961 -467631445025 126190185456
-507878809340 11593514651 173305624345
143159262310 311175449395 282600175941
568884299986 423718362782 -32028878205
-398812296986 124708038455 -492408464908
236116692056 267573962237 -3399868656345
179378749012 -82766510247 498044484717
-382299874959 167403094405 713967862929
136089844685 -690800403051 85595216578
345307726496 -6985859432 272456033600
673459110231 -12907317672 156738152110
210073391116 643820865350 122250920567
361224449795 -40052202190 74511255758
```

110957562988 301232203665 10183975042
147485109112 -476416044867 332357982849
-402214122668 -288067310068 -241601415109
154569011120 -313088074779 -151647038540
312300376223 276270768215 -763938423169
-681145938260 970747243265 -45708026849
125916565105 597944506711 462110052062
410436936244 -240818026144 93965693095
-348029713137 -143120406011 -598789469127
833333609320 -232270203419 114847277528
2212364447 206674772564 41880341458
-159277906618 -715752174219 126637421650
63880798517 235269868083 -94203872472
-98110611767 515464654269 221016724245
114446764646 -85789954546 -504559563953
363664072681 205270135539 -546046847242
-19101069649 26765717419 743244276095
-6998130251 -191916892296 141960045611
651452529951 -443860664400 33343225508
27846011925 727078828081 140477092727
86460499177 -275597755335 217014602500
681108816303 357893471214 -289307249524
319574527662 158819453653 25162296098
30130712876 -86776227252 4765969947
212018774254 492155801210 270372486888
-115146905774 447481933099 -154110232059
298995718296 25560239069 -684302318548
668685933147 -271723829909 -146785414180
99870991448 233092521861 36581793664
12593239522 503480850076 -474312619139
297416845695 -276745229210 -29931495929
-553769201012 -314073891452 -431423864629
-208202401642 -55314713083 220537679567
-29176183707 -528026413219 -44542396457
-716876297902 142172084707 127082998491
-269514087762 -58328129646 -569849861206
271727781864 -413830052591 -69635174040
207334977267 -102438329792 -606665916070
-483830827076 -206978419158 -354850711362
-135406760518 -685510267790 331192595704
503281537244 -249481800762 -66098223719
-7168708309384 -172677384474 -20232703330
-52777678244 -54315518775 -416950127785
-536437383304 225678483606 -326582856433
-294838143728 -711396321700 337747859131
263076619087 -288192903416 -691978434038
-234532396700 -416957313476 -300708188390
-215240317609 301773294161 -177157295294
285359809676 -480782533376 105374235816
-360987500559 -96185116676 613545534382
-418532968178 486529485065 -97516509504
-483844657847 -334821979397 84217184646
165666124299 -415916147694 -198019037577
398997694258 254136823746 720096463767
-367165632934 -393150377957 192640979410
239848448631 -136531660877 31545848068
-82118030439 220689288980 603547189942
-384335647291 -636119264042 438854175010
-202998136139 262681341804 -250246890257
-306525207126 -345081200798 -193197834143
302390597804 2145583999122 382831153380
-130425842768 118890798133 -376755888611
-233153450974 -202535252224 -189908074024
739976545314 -507323438513 -136451915367
316482659136 -120403403582 32898077766
793452360397 -2451014181892 121919829503
2866547687 444284138162 -486284348689
-366388733189 -514402444124 371678398219
-72306318264 160079244919 91108412360
151719467389 197981598055 531631092645
-292604739053 181282864347 367195965909
148857729328 597603443317 428568236482
376245255622 248951798108 -360641739928
-240821854881 718163220949 92124045154
106991859865 307853698598 348582220879
-562718478689 -222660813499 -518393172343
226953456654 372087638965 -216824280052
482371464389 -242852714346 -124076195749
44653775137 -272480277835 6065116635584
-431463714256 78998094542 206484470237
-291552496052 196843527500 443804035457
19161913691 121424156140 142241412226
650305374662 443657882463 272136811128
-392347107367 360103436778 -106519301250
2705015226 -424522035746 762780909635
-22119168201 -5854556871403 -52739560884
-295750246108 380406670111 -7244120084
-406723206009 309155159747 335017898836
-866249645271 -184146189187 -180353879484
102920905097 -101809660588 288731377986
-305268091207 161932169601 384933395843
-107412909964 -177116065122 427163099716
-69135113882 -321817264318 670749882561
160550484714 337279106423 213137562018
-322072921563 609620681372 34059243650
-2368482336 -556033793820 -236867199384
-54094483892 29681959179 586658841936
-1970816039 715815133052 -149990397488
259684417389 173484729569 59525165789
144182508403 -65754932035 442224156042
-717626978740 -363249731507 -31265008934
-41701715080 -365373669120 448240863913
-4866399080220 438376672823 362509174820
-394026352789 -353999369278 -317727848650
66802989941 195936057937 729736780254
-80287081903 484215213297 69901020459
-385887039596 -166421544046 161992658596
18039116484 -21534195143 522887515452
-613548241316 495672287729 62268898162
642096922753 550620849666 -54633304288
29961729115 -72024880073 -93499183428
-224119432716 380687425940 -383849961196
209756304036 309442477597 -380276156592
189878129911 276022901624 629184552914
210849909090 218034387901 40350434491
627056190851 -280973094490 201434323777
-301933549294 -589227345091 19489099312
191188777340 209576156937 296013587767
-338853431634 -164178222630 570109760696
-489645558697 532453113576 65451435185
32473195460 -78857698912 162264911359
291090215679 50852382728 -49723836857
-762166418080 -219433075185 121149606829
-45410128310 -367991302294 -251913078723
-120111800136 8682702178 -276791310024
-19802439339 300328134502 -38948927622
350194831387 -278021664819 -640075733445
-440223634355 156280102822 -636578643289
-140593597877 412347712801 353888438357
5134185071 123174091144 -493833331749
-458170519800 -247948853535 456717979568
489712124901 323643431443 140072636897
-90555177987 382861223222 195321293885
671290957345 -475681824802 170821401843
-99610281889 -127384606616 -598667427193
248424821543 509402621473 44509701993
-191919821691 38636841626 -782138137281
194766400868 81557782001 106590644888
-92250499304 -456345967150 -320322667705
-170449093987 291710300771 102607200432
-737221309847 177136524380 303700984544
239396693445 723721014442 -117341552547
-525863357203 162001423598 -197887674113
101643867986 344373260524 -344384465494
-554573176500 -408834097391 -298762036156
348443460178 306953421155 -641856840639
-408396821021 -188506552858 -324490006534
260397483403 249260255758 -488022688352
-80904253829 80588827450 -94927157266
-5656697975601 734262597967 -63434952023
-70281862420 -353680126044 195282724251
70297198455 252034378148 322692783425
-698624640401 296910619247 115083807572
-300088699653 -86317952975 -705086735885
6318893016 532813542860 178910150231
-128961699097 -334358638750 -155080446660
-86150810576 142943456077 -348667526873
-451097025890 221218182502 596933754165
-431072567758 -622132827763 243224666186
-92008368230 228665155032 -431080848003
163976509706 80806424878 -74264641188
-263821169967 -1617483823005 -6548461562
252947035767 663078512394 -471651022026
-854249168858 310698010346 -259626582803
-92123678148 -493832312081 -471393898209
262768900479 60120665924 -378807055989
-130809166502 -205294155973 126615279544
123048543138 -3762244833707 -305709058267
-865278006755 22945852484 67536533366
-353912922810 -216737352055 491190823318
1322250621 -505057787013 -363238287070
-265662457446 -39479608813 -437525209696
120810276730 279159914959 182796293019
-154471480499 74177495740 -373197194532
76674553121 -136838991528 -184097234337
-105478801366 -221295797725 -473516216193
245009145480 480636081999 121810692567
122483964111 476396042278 566693908635
432324906727 -105049497981 -2136567481
-303005058064 142106682090 -269275059792
-284330493082 460290910819 69242497264
-59937066641 -546573955779 586134814582
63120040538 1932250118 448300311449
746880771078 13865680646 -205389466157
222677522734 -171443503992 294043974431
-475396333545 341116852008 -1526929287339
-751133438371 -584633634015 189482381219
213293048450 -159741267415 -72661765087
-3732471540 -190248739984 354602656642
9289509496 254161783900 499614464137
290473105870 -576442000785 -309980427016
-173904653765 232058886751 371645702195
411388964473 21164372390 -502429599646
-321335355863 2480395407 -380112959934
49887209576 -629439301432 322744760049
-510612968260 391628614202 266019070348
-11747929280 476157867829 -210028459003
-412348039825 -270439909780 65209310033
53847653366 265360896255 472173114024
64516996702 -281291692687 -396026074707
-373158211013 37175091482 -565293239530
-73562559038 295238690003 -274135841757
-720669140612 452167488505 180193369654
184860874210 507955756010 -232940718620
86138253122 -218478571419 168342079753
-392429503364 -229916466034 448851612537
330772766726 590517881296 463457891942
175990367488 -6924270392 -727503743058
196312814383 464172728969 166432919792
69994476085 203930060880 -422872058085
-519165404193 230342878688 -349434704230
165906356907 471962855457 -322097435873
421340986660 399802853409 128913040297
221011740520 3985886919 21168281643
-313257921583 543478498972 452416463992
-578791390858 109189475338 47127104436
36294496914 -679717908557 -49745065440
438789704457 344683921631 -252961418996
6735260776 -486265304488 -410315550676
-292252415687 -60837661134 -602917563429
300581716139 -333679963654 400863973227
-316325343529 17681210504 -239891315649
-728129220858 51925588696 349474694385
-10305980854 -254320534325 247578632308
-535444849239 174316839551 -60653327327
-28236907391 193704897960 640303430727
-453882115929 235404720554 -62826515391
-52550152221 74212902751 -187313110310
174087052147 447011849664 -230319992966
650940214879 243948800974 205441545429
168868911687 -596438648641 -403061396207
-145550068427 -506062685575 538131979900
745854552334 -363925642491 -61117532702
-403703717563 -291804998408 417580066393
-13670978771 -95475267982 -376686366929
-345071740405 412135458989 177088520886
-2288059909 26396702827 -554873693623
-276907976641 -671971036718 42115762117
36476566305 -63160474240 247811840438
-288875562944 -383673950999 -513283101245
-143541776065 82708677347 -113776670119
-181439627215 24286594600 251664444201
337438982954 611955460583 -469181567799
-502407371997 518433932041 372319593929
-206617852692 29031205861 -304730948414
626993942994 -209152149165 347959266306
202955120834 221515207944 -324032658807
321238327214 50561822417 496016524928
177305986686 576846017735 -265978519117
-675677138537 -305333062209 -50622699971
14993352555 365419584826 -239219449399
-472287177766 89596807446 303781897132
-46716503993 -257738158749 476650317323
264607227975 -10230004945 23263380774
192047986806 -219455891845 314706162854
-423864602357 563708108975 447593324368
-96964711941 343665145789 51825880066
246629917810 -313886304850 -387501215799
464393092160 458290614829 136545244594
315873661663 -70114258764 275620664052
-167353249455 -540765368921 174332107064
382509639149 -12231528234 294895361033
-101872385000 494856624769 -570610924337
655466015237 -175983970554 -224310051290
29964218395 -346341413552 764265106159
326862866338 -262549140839 176194298845
-318161266684 235613216830 -273330049885
-196716846233 -238155068748 354521160821
-305952278576 -23953869692 -58613762441
-732564957052 180713047564 382735813678
340483110511 784225057832 387689499165
-78430307710 225042694666 -680069524850
157988802037 516249703645 254202626535
-289898935179 192845210699 29513886223
-6931092681 68784267713 -142810228756
873581996444 -94680526581 11219438955
-276120777160 -596090377175 370080000464
20934282071 -143415532282 -634776324199
-148101021136 68667664818 -608539787498
170850112814 -549540071102 -90770769681
-232165560987 517666325499 -2873026792
-87266070259 -129831416739 -51245179939
-175529986748 26347522069 91237844146
-119497433083 533175998805 123118935498
483190362505 -250163423549 -267233948603
-634225839036 -308553254930 383986569320
338174306249 493364983374 244088419923
-378571221551 170290001532 -833932992106
-500267247137 -121074507131 -602476046567
680094722448 965687047507 -150047042783
299811110662 -430834812411 -129863812588
179824467968 230156272044 7877633164
65994452135 -268855187668 588194143321
-330953911074 500128619728 425547339121
226038295697 643146060862 -264512226599
-1112877285 -39350510496 23687725998
-387845426419 403622242226 -177406595829
605932115362 230189252683 -433236515699
-187490845117 -382880528987 140062602984
-253198144491 -353109148206 -18589416692
506294408561 -254493103966 -66414092477
262965125145 8641394382 796962112678
179844835465 -495650422565 -84531031074
159157875634 449786247515 339046943461
-123238104994 379712281148 44248545433
61117426650 -510973275371 267614983920

354147478481 25638160016 -178441964001
826947715651 -140052767257 14730474133
-148386939721 184601707117 -762427019790
-71942852854 -539278129145 -348844773388
343717059309 499408663250 -124050015766
163870571618 12045694817 -58040838218
545312787546 451564336922 -301613676948
-397872435760 118999302026 -844758197691
-289531629180 32973626551 -160195736487
-448609368099 -20582879353 289173424344
-91347498117 697470029015 240145809295
-217115500535 536286561696 136652726314
-97435955937 75629177727 72615217715
440766704351 -25107979084 -67170579879
-75729955985 196173422531 219429955997
-217218104735 59171983909 -153745496808
-138754812257 279271681382 8483958712
-260402423128 -133180549925 551606201315
383804737190 756900324381 376285471951
223906421675 337818349158 -479995091320
-806036881112 418028086637 -179036212254
113504771606 22762126876 -468861843560
-275113778225 -151991988959 -63572310779
-12809855244 -172239833732 -464134292227
179594316871 407916041989 343357530030
246793803364 403806331143 403636297663
-805835635196 282710590200 197067419751
76800927459 -138278402863 -174105637508
-418903704679 -77653601000 53980218982
15402902479 -716031105009 653956467114
-808951943546 -24479120152 -210537668696
-153564623227 -69079808563 423770583837
-332693631952 -49343228117 -408721292387
-412247924151 274341625110 265410777822
98261324213 -407453264187 -605753934414
-53321661640 -157316228036 194989925226
103361523908 -40862525931 247162984612
-1234904276276 294826986132 269347295401
-424886135732 -35173479973 -311587984701
-206875953705 382941947185 32657051320
716779433246 188972750762 -344215948379
-172388016716 -39393327711 708426578201
382966061500 103207301314 446061263518
-179170569945 88073976587 -199116220225
38454211361 699290223305 158655360461
230086730261 -554833837340 133057001311
-166532810472 695068852046 334120549826
118487150222 -427614879818 145009785214
391734958178 -500819782605 190287192272
-268969726841 108222159722 -184952046732
1203090753 157979588149 -734058773614
779530751331 520354259256 29339746013
-94520094334 -273357541851 -308561382854
340327693440 -423476691128 -402499583153
751007907102 231659179669 -112115886328
179998451790 244537363451 -437350692028
-283323892419 62104005570 -444854395795
-320442148728 539226398464 407383885028
-335110580039 405350555146 3032269826
-213608789345 -618357867109 -21288138845
1712212677873 72528324434 407529630840
181788503395 -199944001723 515513877067
-157530171273 692757601484 -159471416613
-41634917293 312320395510 -456055958363
223221863546 32470036174 -227267153525
129026135793 -129966281436 -303574739648
453175488792 565789379669 212326587434
583688758748 -232844179868 97307596992
184493796311 170315792554 642166171385
571731128337 -35437764275 -394772223777
177221356571 -439646360725 -142158138586
-487919061546 87447466444 149947640687
-306252001073 319090948359 -77882292606
-292520793708 409370375018 -144657796049
-27565861189 135260298946 409659983397
123538579541 -313439907454 17476481448
650395594224 642443376920 -37833447256
192110681157 -19684111444 872213930234
-319003116674 98837619845 226870523425
380803867659 -210265720705 -420822939941
-661767896291 -429421899234 -481670192189
167013899465 -258690735921 375282200931
418011301654 -241404677048 -60576678838
-30822995041 -160862559291 537457581283
35000860358 342396742166 153986782779
-128182667991 702358083230 -286971774698
13349289037 -492128489524 411157371261
-335393647946 184846529806 396290054792
363857959942 -485395614850 -173498729969
164474797712 431687447990 -532708107905
-120003164743 -236500968096 -374923419511
2008283310 -117286315310 -348338001331
-737642053765 -414808817375 -302580217363
-394615885002 -244869392097 81008329161
-539564392025 371766123342 -180317021422
99199479946 118403058102 473837612380
-10284686422 -477010954021 185662214774
-309512059245 442667451458 534841496667
-403817311091 -4522842176694 -256831963710
-328765407597 69533707421 16188008274
129272230317 -303570819135 538228934686
-561480023637 -357032920077 257919966269
201282000944 98703629245 -292718191212
189386926237 116617147360 -145886418121
198366604810 -422463839441 -112088985393
857983648505 310294117373 -120697345677
-92120862167 -39650983224 -253869110407
-313170602066 229441017067 -604826775444
-178423280867 550806349770 -317432907175
-98670922255 586769596567 578681967553
183282289215 -341009195984 270418178562
-86858308475 -11340164558 -626832145337
527083628128 1341908597 9546958692
-184433210174 -780956581638 207757901084
-540121646872 -206289482012 59980304920
-525341763648 234842754081 -116044720294
259143649997 -101874629128 -92980979132
-110270953866 406945003909 681902855124
540549226390 246095547749 356367153140
-80460782056 -3168360837 -787002478343
-722216964009 -65558986583 182647827778
-180708948897 195069600981 26505419452
-22605899930 613048594219 -270576057144
3727106229 -610530115439 6781966128
-16502000693 -22123562367 250379494838
-345431629162 384722965663 118611626284
-114726019806 226097990755 -869792935395
319614028534 -144797598688 252580360209
-674755450807 -254289790581 61317052462
-279064356269 769914268189 363413527870
258915348259 -214831262428 -14595783587
101158041854 92838492041 -206304372808
-309161256766 97685121915 -2115777985
422684504247 454057052068 -8445682692
-215520028412 -795516165281 -16097615945
-337402390950 6498415083 -324242390435
-466767887931 495960496990 483848838175
-136331338232 -14571127261 127997721095
-737115112922 -150188217819 -6114879056
-4717402435 -142232471639 444460595142
-224231129118 265808126955 -64564101336
98039261043 86499317659 -171439710753
255372140071 -91064618135 -472259923682
99941032629 17251596974 -177104649142
-87290573986 -173967426628 163161253501
63484802530 167004614817 640270211504
103476913363 -400233850563 -389557114036
750410353404 -352258216850 339987378990
98742519284 696132887226 -130867599138
574089070418 405443253779 -156730590120
-286071704435 -224246265572 -359517209250
-263404703587 -627368895451 471476265807
87240434180 -597378513984 -65794946714
603130827048 -356837507279 -248622645387
106764839545 173310584748 640335813390
-632208053249 -13888693978 -23205460975
-183339536156 110987966918 -397683077767
-180843708694 -171405957950 -116597746758
385457465635 304523176519 -785549811483
-79279474796 241911933275 -64188802641
-142357151838 737540502623 64148080083
-205062361763 -194300158626 -250424031084
307760496609 -342462275043 -318391389917
304875569289 288564678479 73402728096
356506989507 218567780674 326686444493
684147869187 -136747714081 313624141454
-266526755052 -317140617949 119673808689
94663567248 640296711157 254444987389
-428090718417 -126271003835 415052037081
230557110478 359205247159 -514856704284
423401447901 -1870606329524 63735271685
97065415261 49883300170 355444957145
-667203375448 243159586880 -294704482409
-222997386474 -36217308535 -516077779125
51276019189 -63548170426 689805213966
-380282008840 -589276068826 269452483920
87940289954 576728014309 178129136784
503284008973 -207370349263 449047059356
688735969745 -210774735060 -325220922914
-151010469174 401612152700 205790300850
180077773032 257695399419 185135647175
-249276298840 31184154377 -189201930027
-419864158051 -588609567339 4632901595
-160922434650 498243634817 -314322728337
-253442813443 29270971928 -326339477717
-384913123825 -92690016357 324349119120
-207231911734 517091077255 99593994070
-667904434666 249900293537 75814720719
309040439999 249114718172 556137098336
29652530661 62867731228 282692719633
-321321953856 71026946726 -297194551528
-45955008420 472330494070 -333832793721
-102856750802 529119906590 -344884715611
542209446830 -309949108429 -700682893328
33473067208 362173521903 -146999456318
-14489377941 -378201652687 -243681031829
148514122728 98220555553 179839141187
-643096830211 -323443492010 -255296588174
-770995779450 57294840422 -81921816524
14235919543 290448570625 554794528978
15577985897 343614807181 -31466907858
4018962571 -280714825460 641896595989
249953959441 584414949581 -422270038215
-373929506152 274176830830 -271978966576
-291828028854 -292512520111 -380434913544
305966431095 -461744125958 -409414157127
-198605357503 -307712524279 226248776799
308095268377 -455696613465 101222430281
-318772464918 -721376871622 -338360809874
-436671034339 -62552366170 401655021549
-570778140027 307270576379 238299925816
36851935238 -256847273461 668855186053
399520372617 -55898019649 365163230102
-294233686981 -99226467544 -158910092312
-239775081066 -74414411220 429976040739
-236450040991 -508667138881 -87671689975
271838189500 160760611534 -437952798578
-321854322204 -496283093813 -104138916307
587903606480 -541270433474 -134829564123
-392574695608 -226364529101 -482790806987
-296779901417 -31397587108 360572901883
-348266033210 345843115538 -472766241657
-192025608640 212081821784 -341855140997
277836046521 244297639954 190068091564
74371828428 -659892896524 18605815681
-791836047225 -166974442065 -325159213254
-155612954379 -382040962718 254901138982
-230094023958 520368235159 -26638418407
383990877690 -95705549437 -776682116205
169676624056 -78121157477 -268356455447
-404511553346 296862405649 -453937364636
178059369720 -153669181227 224414704721
-186389141932 301189003075 -72736104035
692751571494 -15515478602 -351277895867
59174239966 491320857662 -48601628098
-221859561997 -558004387453 -379929756750
486855349130 142173632708 -55089460202
-16377579986 473629101488 4644648432219
127862685219 253157730623 -65139078909
-699910733761 -23729642995 27659150649
-354835811779 -586060705012 357901716152
35071917584 -71520881085 96483692931
291105329319 215809768821 283101214441
130181721801 -91010895594 -56293739584
-322831810637 156043421842 55879858530
-197367105485 33924702647 -193288194700
-146596316024 566382899517 164228468954
-498212764115 131585866289 -19046989779
385084672984 -164633040622 95412585423
-275002452032 309663690943 163466694758
-560089636802 -390791370520 -490181534411
98149113871 -87433815296 -139692480001
427718908288 216503523782 -761981521254
-9994673374 575902412075 -245982845344
308546517106 167592405113 -379436732929
-515028063083 316074797024 -556156269380
-35681798710 9885196027 -99459193551
180791281850 38132854000 78347645383
306346676400 744105368801 256903112907
260434505207 -368127533439 -536533360620
-492419670089 -254873121848 392792521914
448815010369 -341008339760 150114167433
-559730899752 -100083976140 348746911469
-543699731796 -63632540323 205564892690
-204380156363 -122023428940 99094521449
-420181652469 646169539231 -497094761610
123861112352 470208811429 331068555636
-376672349389 -374333887882 -193902348949
39936724384 122565638912 637837362123
-118107900748 414383596782 122805222671
-440860250776 -237747653120 -133962412610
105433798206 185558613863 458682669090
-460031962790 66333354819 -28531327281
-682364359489 -23768483758 -133978151839
231924709727 561941302940 -331346863592
32314868031 14596041956 -480946457203
232870772229 258771668698 -290883788836
-90627310209 292427982434 572002169543
175469845065 86702466357 -89786968980
223761858266 1260433809 75010700487
-134878351532 372171851731 617919883652
648677760002 -61501712641 79117289322
-178749648175 683250725760 -617113468354
568117791530 292513874992 -10992989636
-323345369761 141229936888 358953197874
-144583773788 -527109978437 -297371636210
-212853302062 210759775791 865353978659
-884926815430 -85784353174 -64129949367
-179216120041 145009514189 -293046168385
185178610419 -55233207198 171567628819
125999261697 -35246763350 -146312591068
-295512014429 -51963787831 -169517555237
-119092612029 950462799131 -187138070948
-42935679525 -129695000243 -215810175630
-81966073272 5067120663 28970552715
-329587976191 -714591302966 71879267425
50757797254 -377294573809 -199779793458
-92794907377 -115895325696 -546203011572
307027578704 -423527147995 -28393915098
541904944390 -353101907397 327209632310
-682110276386 -138872485877 125043652357
142354304379 -23841962793 -724977183595
-265238780578 477794308616 -221442658371
77416529019 181568403444 403646423423
113811001482 220497725207 -693653009863
-279322300610 -482770043514 -105132341621

400434864127	296810062870	199841899641	-268787176260	23880351708	-655345974158	-87471934027	864059197409	-82907632481
-220985671688	552971419023	305715967969	-151517098366	452037910495	282921463265	-172550060325	-325978998201	117446865955
777186908257	-98080031649	4311283552	-510545217806	83933469829	-512991718262	-215066060253	-226807770789	-306308744428
139566975928	231443417498	-402654155385	-374068079408	-63260766607	109571291041	-633889816943	213533347915	71779943105
267148472545	212649542797	20976980704	367679358955	-256736674279	39592404296	-176270816227	79689377690	368471937066
374351090418	-33649112114	345151328620	-247195969339	42494043040	695839011185	531702180318	200065384824	-270670798107
-158756111634	-155996503458	-389310785548	412306855877	-392004768754	-239540688063	435598987072	41864526441	597466474218
-464321012544	434358591610	40344188862	172100504058	813980210840	-143628344445	104787119422	-44406608137	-560673446706
-10365896960	658850659822	-53996564809	354894190291	236601860222	-129085528226			
672594989582	318830485267	-463466779910	-278491078997	-221408721174	-380002927681			